

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO “PLANTA FOTOVOLTAICA LA COLONIA”

VERSIÓN 0

Marzo 2020

TABLA DE CONTENIDO

1	Introducción.....	3
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivo Especifico	3
3	Definición Área de Influencia	4
4	Metodología	5
4.1	Metodología vegetación.....	5
4.1.1	Revisión bibliográfica	6
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	6
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	9
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	9
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).....	11
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	11
4.2	Metodología flora.....	11
4.2.1	Revisión bibliográfica	11
4.2.2	Inventario de Flora	11
4.2.3	Análisis de Flora	12
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	13
•	Bosque nativo	13
•	Formación Xerofítica	13
5	Resultados	15
5.1	Resultados a Escala Regional	15
5.1.1	Vegetación a Escala Regional	15
5.1.2	Flora a Escala Regional	18
5.2	Resultados a Escala Local (Área de Influencia).....	20
5.2.1	Esfuerzo de Muestreo Aplicado	20
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	21
5.2.2.1	Ambientes Intervenidos	22
5.2.3	Flora a Escala Local.....	24

5.2.3.1	Riqueza y Composición Florística	25
5.2.3.2	Origen Biogeográfico y Tipo Biológico	25
5.2.3.3	Estado de Conservación	26
6	Conclusiones	26
7	Referencias Bibliográficas	27
8	Anexos	28
8.1	Anexo 1: Listado Florístico	28
8.2	Anexo 2: Cartografía Temática	29

1 Introducción

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. Nº40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “Planta fotovoltaica La **Colonia**”.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Gordon et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en una campaña de terreno, realizada en temporada de primavera el día 9 de marzo de 2020.

Finalmente, de acuerdo con lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente capítulo consiste en efectuar una caracterización general de la flora y la vegetación presente en el área de influencia.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales, su ubicación y cobertura de los estratos que componen las formaciones presentes en el área de influencia.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación presentes en el área de influencia.

3 Definición Área de Influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, el área de influencia para el componente flora y vegetación, ha sido definida como el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

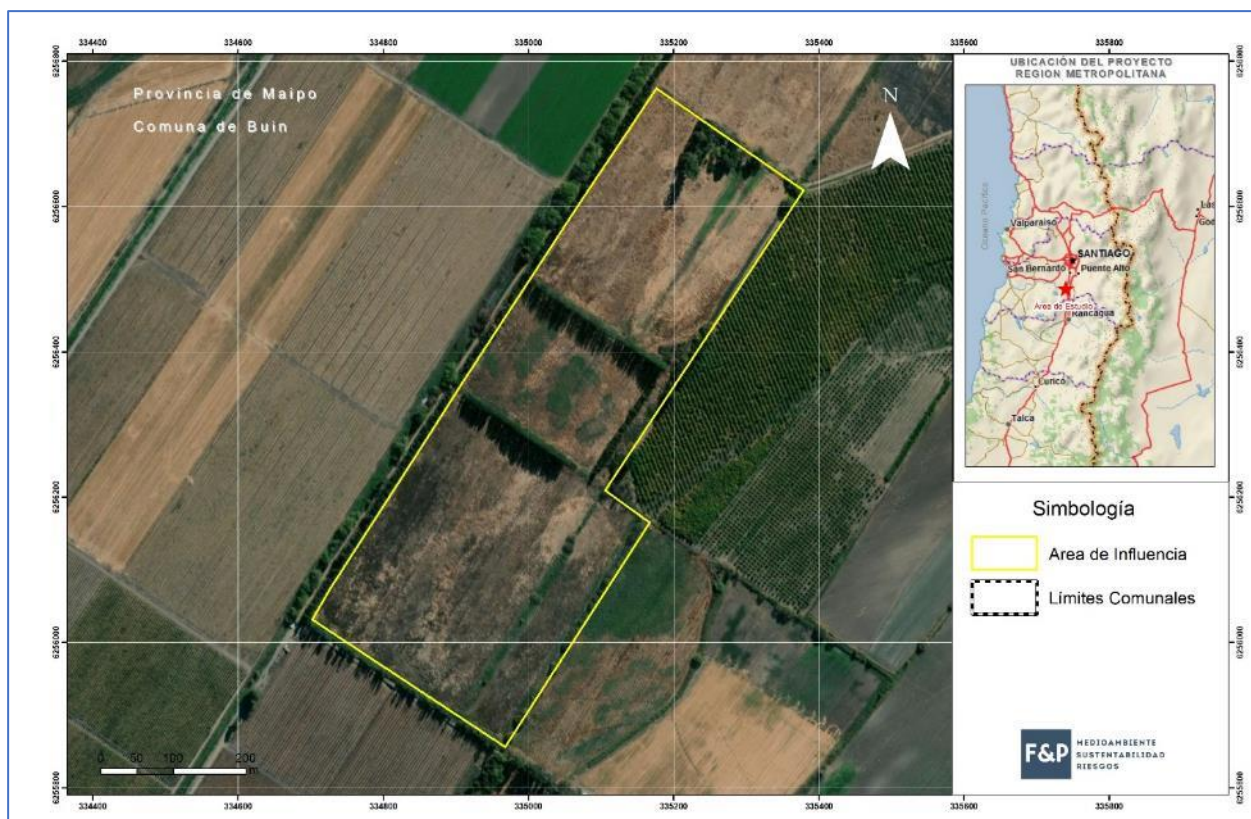
El área de influencia se encuentra ubicada en la Comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana. En específico, para la caracterización del componente, se definió como área de influencia un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto.

El área a caracterizar permitirá identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, así como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir.

De esta manera, el área de influencia definida con los criterios señalados, permite englobar todos los elementos de flora y vegetación en el análisis de posibles efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300.

La siguiente figura presenta el área de influencia.

Figura 3-1. Área de Influencia para el Componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Google Earth

4 Metodología

4.1 Metodología vegetación.

La metodología empleada para la caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 2011), la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica.
- Fotointerpretación de imágenes satelitales.
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno.
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos.
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Buin que corresponde al área en que se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados con las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la siguiente tabla

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras		<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación		Parques, Jardines etc.		0-100 %	0-100 %	0-100 %	0-100 %

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arbol es	Arbus tos	Hier bas	Sucule ntas
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Pastizal y Estepas	Pastizal y Estepas	Estepa Altoandina	<5%	<5%	5-100 %	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100 %	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100 %	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100 %	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100 %	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100 %	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100 %	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100 %	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100 %	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100 %	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100 %	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100 %	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100 %	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100 %	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100 %	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100 %	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75 %	0-100%	0-100 %	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100 %	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100 %	0-100%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Humedales	Humedales	Pajonal	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Vega	<1%	1-5%	0-100%	<1%
			Bofedal	<1%	1-5%	0-100%	<1%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración Propia

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno, por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques, jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.

- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley N°20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio, además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura, así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Humedales: Comunidades de vegetación azonal, en adelante, SVAHT (Sistemas de vegetación azonal hídricos terrestres), de acuerdo a la propuesta metodológica desarrollada por SAG (Ahumada y Faúndez, 2009). Se trata de comunidades de vegetación local y que presentan absoluta independencia de las condiciones climáticas regionales, cuya expresión local se debería principalmente a factores edáficos o de sustrato (Luebert y Pliscoff, 2006; Ahumada y Faúndez, 2009), sin observarse en ningún caso un patrón continuo de distribución (Ahumada y Faúndez, 2009).
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo para uso en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar para facilitar el desarrollo de la campaña de terreno, en particular la selección de los puntos de muestreos y el reconocimiento y registros de correcciones pertinentes en función de las condiciones de terreno respecto de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Caracterización de Flora y Vegetación se llevó a cabo en una campaña de terreno realizada en temporada de verano el día 9 de marzo de 2020.

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de influencia. En dicho trabajo se identificó la vegetación presente y descartó la vegetación indicada en la literatura consultada, actualizando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada, se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Gordon et al., (1968) como base (Ver Tabla 4-2).

Tabla 4-2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata: ab</i>
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Colliguaja odorifera: Co</i>
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Schinus molle: SM</i>
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chiloensis: tC</i>

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo a los valores señalados en la siguiente tabla

Tabla 4-3. Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
> 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
< 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla 4-4.

Tabla 4-4. Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georeferenciada en Dátum WGS84 Huso 19.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información generada durante la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas:

- A. Revisión bibliográfica.
- B. Inventario de flora.
- C. Análisis de flora.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia y en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 100 m² y en el caso de encontrar formaciones arbustivas o arbóreas se usaron parcelas de 500 m². Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet. (Ver Tabla 4-5)

Tabla 4-5. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela

3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg, 1974.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de influencia se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Bosque Nativo y Formación Xerofítica.

La determinación de bosque nativo consideró la definición de bosque establecida en el Artículo 2 de la Ley N°20.283 a saber:

- **Bosque nativo**

Corresponde a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley de Bosque Nativo N°20.283 se define Bosque como sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables

Por lo cual, debido a que el proyecto se emplaza en la Región Metropolitana, Provincia de Melipilla, Comuna de María Pinto, para cumplir la condición de bosque, la cobertura de copa debe ser superior al 10% ya que corresponde a una zona semiárida.

- **Formación Xerofítica**

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, en los siguientes términos:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley N° 20.283.

Adicionalmente, el DL N°701/1974 tiene por objeto regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados e incentivar la forestación, en especial, por parte de los pequeños propietarios forestales y aquella necesaria para la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos del territorio nacional una plantación forestal puede corresponder a una Forestación o Reforestación.

5 Resultados

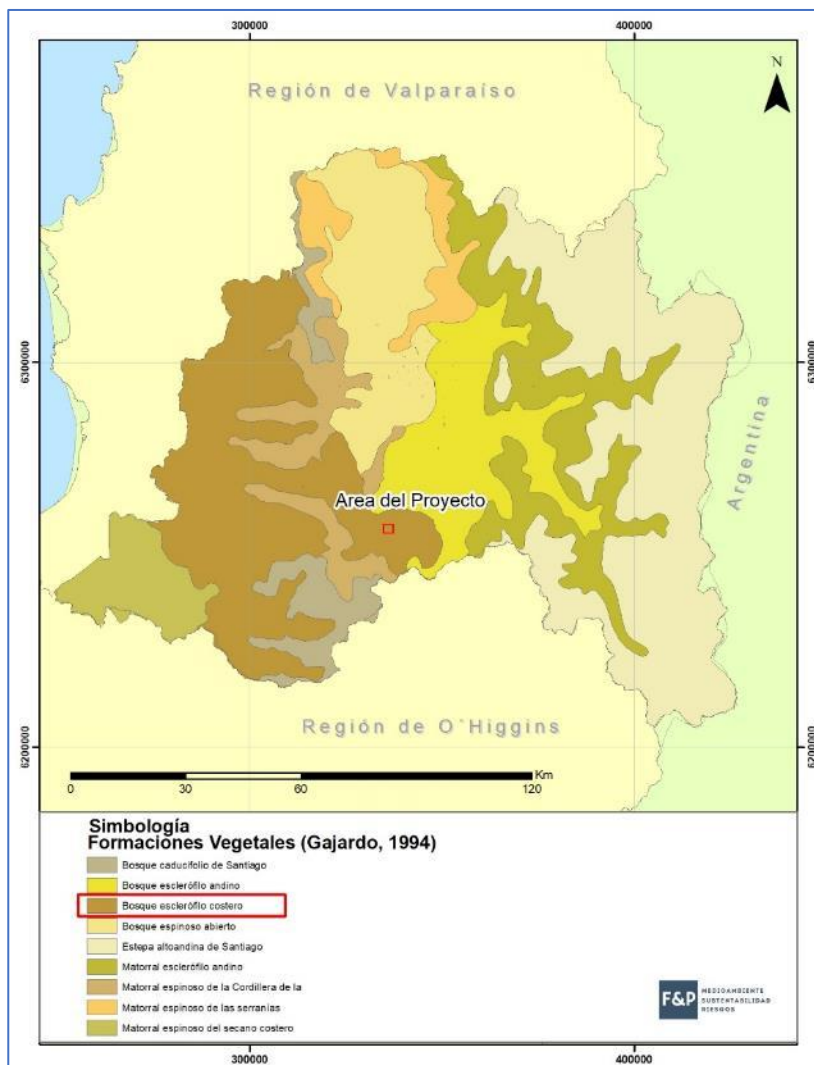
5.1 Resultados a Escala Regional

5.1.1 Vegetación a Escala Regional

De acuerdo a la clasificación vegetal de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del bosque esclerófilo, específicamente en la Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, en la Formación del Bosque Esclerófilo costero, la cual se caracteriza por una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio en verano.

La siguiente figura muestra la localización de la formación descritas por Gajardo para áreas del proyecto.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación la ubicación del proyecto.

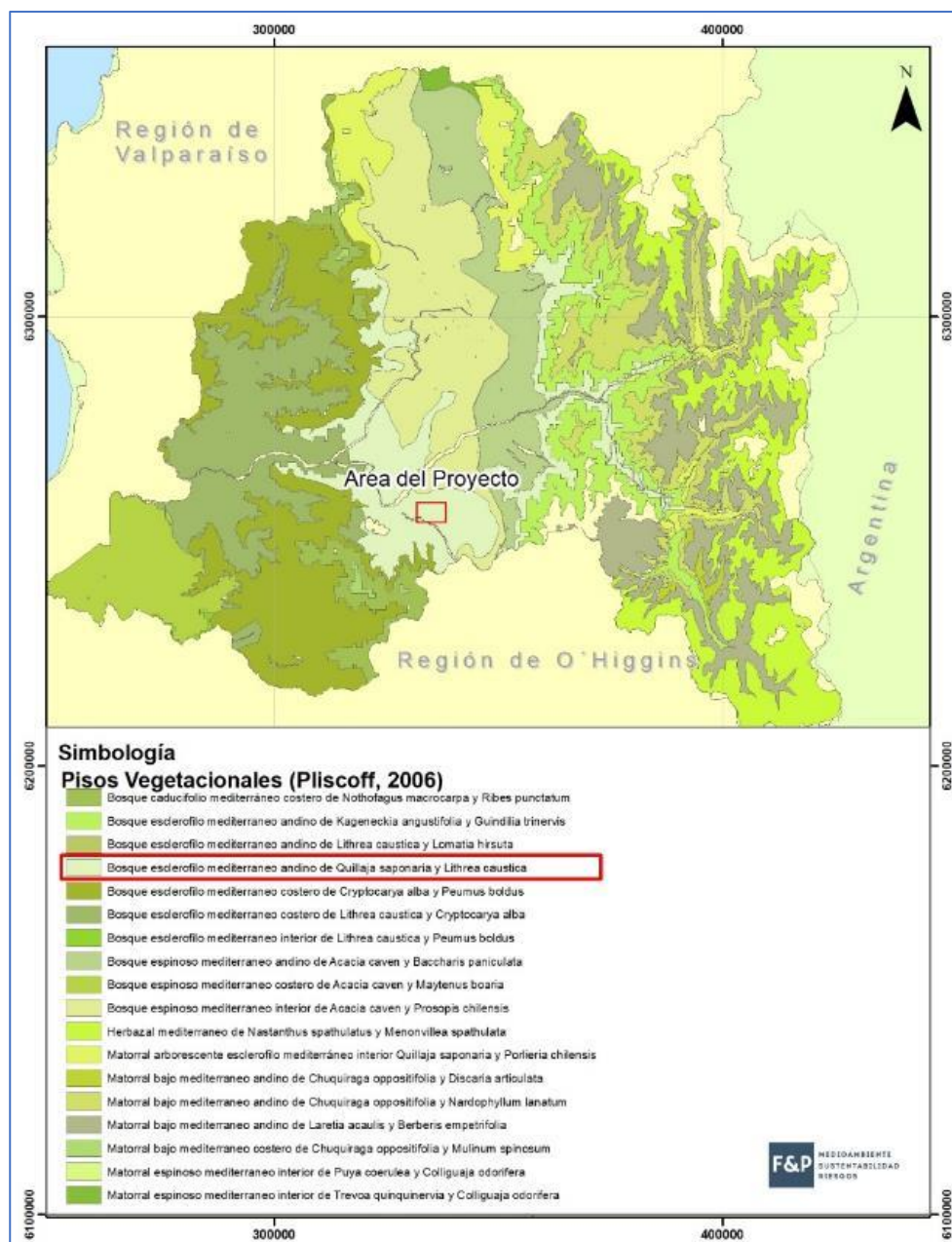


Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta Luebert & Plischoff (2006), el área del proyecto se encuentra emplazada en el piso de vegetación Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. Este corresponde a un bosque esclerófilo típicamente dominado por *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitos, como *Alstromeria haemantha*, *Pasitea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis* con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006.

Figura 5-2. Representación de las formaciones vegetales descritas por Luebert & Plischoff (2006) en relación al área del proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Plischoff, 2006

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta en la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1.. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
34 ° S	Bosque Esclerófilo Costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y <i>Lithraea caustica</i>

Fuente: Elaboración Propia

5.1.2 Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región del Maule, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2.. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área de influencia

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja saponaria y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Alstromeria haemantha</i>		x
<i>Acacia caven</i>	x	
<i>Adenopeltis serrata</i>	x	
<i>Adesmia arborea</i>	x	
<i>Adiantum chilense</i>	x	
<i>Ageratina glechonophylla</i>	x	
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	x	
<i>Alstroemeria ligtu</i>	x	
<i>Ambrosia chamissonis</i>	x	
<i>Aristeguetia salvia</i>	x	
<i>Aristotelia chilensis</i>	x	
<i>Azara celastrina</i>	x	
<i>Baccharis confertifolia</i>	x	
<i>Baccharis linearis</i>	x	
<i>Baccharis pingraea</i>	x	
<i>Bahia ambrosioides</i>	x	

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Beilschmiedia miersii</i>	x	
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	x	
<i>Cestrum parqui</i>	x	
<i>Chusquea cumingii</i>	x	
<i>Cissus striata</i>	x	
<i>Citronella mucronata</i>	x	
<i>Colliguaja odorifera</i>	x	x
<i>Crinodendron patagua</i>	x	
<i>Cryptocarya alba</i>	x	x
<i>Dasyphyllum excelsum</i>	x	
<i>Distichlis spicata</i>	x	
<i>Drimys winteri</i>	x	
<i>Echinopsis chiloensis</i>	x	x
<i>Eriogyne chilensis</i>	x	
<i>Escallonia illinita</i>	x	
<i>Escallonia pulverulenta</i>		x
<i>Escallonia revoluta</i>	x	
<i>Fumaria agraria</i>	x	
<i>Galuim aparine</i>	x	
<i>Geranium robertianum</i>	x	
<i>Gnaphalium robustum</i>		
<i>Jubaea chilensis</i>	x	
<i>Kageneckia oblonga</i>		x
<i>Lardizabala biternata</i>	x	
<i>Lepechinia salviae</i>	x	
<i>Lithraea caustica</i>	x	x
<i>Loasa triloba</i>	x	
<i>Luma chequen</i>	x	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	x	
<i>Myrceugenia obtusa</i>	x	
<i>Nassella chilensis</i>	x	
<i>Nolana paradoxa</i>	x	
<i>Pasitea coerulea</i>		x
<i>Persea lingue</i>	x	
<i>Peumus boldus</i>	x	
<i>Podanthus mitiqui</i>	x	
<i>Pouteria splendens</i>	x	
<i>Proustia cuneifolia</i>	x	x

Especies	Formación Vegetal (Gajardo, 1994)	Piso Vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Bosque esclerófilo costero	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>
<i>Proustia pyrifolia</i>	x	
<i>Puya berteroniana</i>	x	x
<i>Puya chilensis</i>	x	
<i>Quillaja saponaria</i>	x	x
<i>Retanilla trinervia</i>	x	
<i>Satureja gilliesii</i>	x	x
<i>Schinus latifolius</i>	x	
<i>Schinus polygamus</i>	x	
<i>Solenomelus pedunculatus</i>		x
<i>Stellaria cuspidata</i>	x	
<i>Stellaria media</i>	x	
<i>Tessaria absinthioides</i>	x	
<i>Teucrium bicolor</i>		x
<i>Tillandsia usneoides</i>	x	
<i>Vulpia megalura</i>	x	

Fuente: Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2 Resultados a Escala Local (Área de Influencia)

5.2.1 Esfuerzo de Muestreo Aplicado

Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 8 puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

El número de puntos de muestreo se determinó en base a la cantidad de unidades cartográficas definidas previamente por el trabajo de fotointerpretación, por lo cual, se relevaron unidades cartográficas con y sin presencia de flora y vegetación

La Tabla 5-3 resume la cantidad de puntos de muestreo por campaña y formación en que se representó.

Tabla 5-3. Resumen de Puntos de Muestreo Realizados por campaña y formación que representó

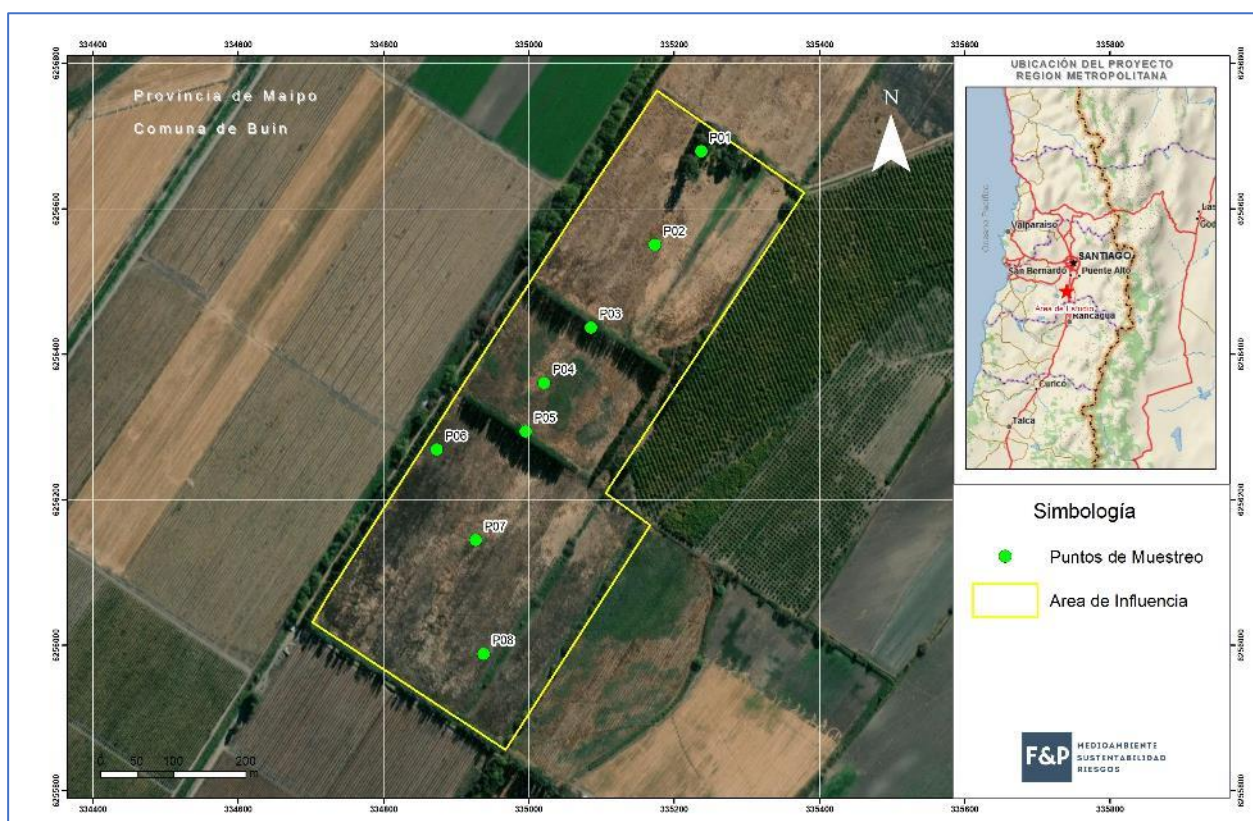
Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE (m)	NORTE (m)	
P01	335.238	6.256.679	Otras Unidades Arborescentes
P02	335.174	6.256.550	Terrenos Agrícolas
P03	335.086	6.256.437	Otras Unidades Arborescentes

P04	335.022	6.256.361	Terrenos Agrícolas
P05	334.996	6.256.294	Otras Unidades Arborescentes
P06	334.874	6.256.269	Terrenos Agrícolas
P07	334.927	6.256.145	Terrenos Agrícolas
P08	334.938	6.255.988	Terrenos Agrícolas

Fuente: Elaboración Propia

La siguiente muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-3. Distribución de puntos de muestreo realizados en la campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia a partir de Imagen Google Earth

5.2.2 Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en las campañas de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada, se construyó el mapa de vegetación que se adjunta en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del presente capítulo, acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 24,15 ha, de las cuales el 100% corresponde a ambientes intervenidos del tipo terrenos agrícolas y otras unidades arborescentes. (Tabla 5-4).

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Superficie (ha)	Superficie (%)
Intervenido	Terreno Agrícola	Terreno Agrícola	-	23,07	95,5%
	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	-	1,08	4,5%
Total				24,15	100,0%

Fuente: Elaboración Propia.

A continuación, se describen los ambientes presentes en el área de influencia.

5.2.2.1 Ambientes Intervenidos

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada principalmente por el uso agrícola. Las formaciones que corresponden a este tipo de ambiente son terrenos agrícolas y otras unidades arborescentes

a Otras Unidades Arborescentes

Formación vegetal que abarca una superficie de 1,08 ha; se distribuye de forma discontinua en terrenos planos y presenta la dominancia de especies exóticas plantadas y naturalizadas.

En el estrato arbóreo presenta alturas que oscilan entre 2 y 10 metros, la especie dominante corresponde *Eucaliptus globulus* y *Casuarina equisetifolia* acompañada de diferentes especies arbóreas de origen introducido tales como *Araucaria angustifolia*, *Acer Negundo* y *Fraxinus excelsior*. En el estrato arbustivo se observa la presencia de *Rubus ulmifolius* y *Tessaria absinthioides* principalmente.

En el estrato herbáceo no supera 1 m de altura y es posible observar *Carduus pycnocephalus* y *Brassica rapa*

La siguiente tabla resume la riqueza florística de la formación

Tabla 5-5. Riqueza florística Formación de Otras Unidades Arborescentes

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Forma de Crecimiento	Categoría de Conservación	Abundancia*
<i>Acer Negundo</i> L.	Arce	Alóctona	Arbóreo	-	1
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.)	Pino del Paraná	Alóctona	Arbóreo	-	R
<i>Brassica rapa</i> (L.)	Yuyo	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	Casuarina	Alóctona	Arbóreo	-	3
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Cupressus macrocarpa</i> Hartw	Ciprés	Alóctona	Arbóreo	-	1
<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Alóctona	Herbáceo	-	1

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Forma de Crecimiento	Categoría de Conservación	Abundancia*
<i>Eucalyptus globulus. Labill</i>	Eucaliptus	Alóctona	Arbóreo	-	2
<i>Ficus carica L.</i>	Higuera	Alóctona	Arbóreo	-	1
<i>Fraxinus excelsior L</i>	Fresno	Alóctona	Arbóreo	-	1
<i>Jacaranda mimosifolia L.</i>	Jacaranda	Alóctona	Arbóreo	-	1
<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.</i>	Quilo	Nativa	Arbustivo	-	+
<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Zarzamora	Alóctona	Arbustivo	-	+
<i>Rumex acetosella L</i>	Vinagrillo	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce Llorón	Alóctona	Arbóreo	-	+
<i>Salix humboldtiana L.</i>	Sauce chileno	Nativo	Arbóreo	-	+
<i>Tessaria absinthioides L.</i>	Brea	Nativo	Arbustivo	-	1

* En base a metodología Braun Blanquet

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Figura 5-4. Otras Unidades Arborescentes presentes en el área de influencia



A y B: Otras Unidades Arborescentes presente en el Área de influencia

Fuente: Campaña de Terreno, 2020

b Terrenos Agrícolas

Corresponde a una formación vegetal con fisionomía de Terreno agrícola que se emplaza en terrenos planos abarcando una superficie de 23,07 ha lo que equivale al 95,5% de la superficie del área de influencia.

Se presentan dos situaciones definidas como Terreno Agrícola de *Cucurbita maxima* y Terreno Agrícola de *recién arados*. En ambas situaciones no se observa estrato arbóreo pero se presentan arbustos de *Tessaria absinthioides*. Adicionalmente se el estrato herbáceo muestra individuos de *Brassica rapa* y *Carduus pycnocephalus*.

La siguiente tabla resume la riqueza florística de la formación

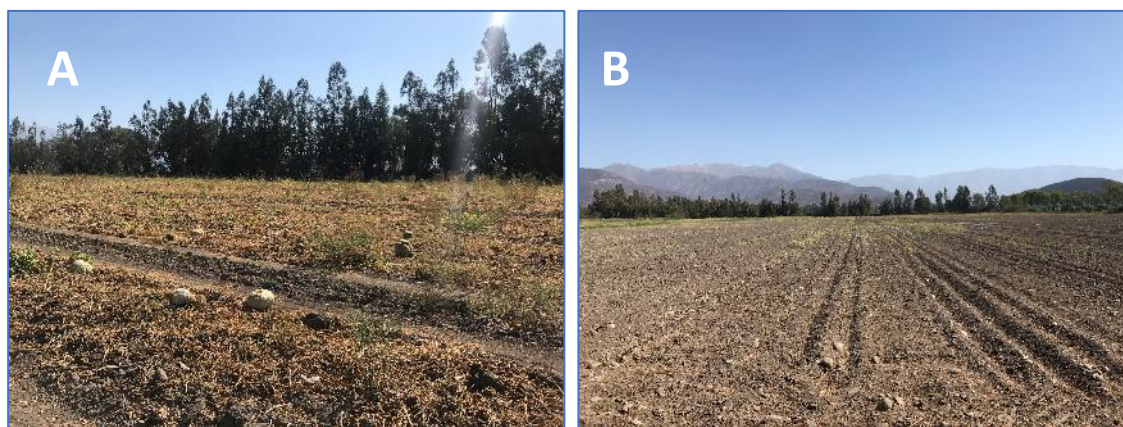
Tabla 5-6. Riqueza florística Formación de Terrenos Agrícolas

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Forma de Crecimiento	Categoría de Conservación	Abundancia*
<i>Brassica rapa</i> (L.)	Yuyo	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Cucurbita maxima</i>	Zapallo	Cucurbitaceae	Alóctona	-	3
<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Quilo	Nativa	Arbustivo	-	+
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Alóctona	Arbustivo	-	+
<i>Rumex acetosella</i> L.	Vinagrillo	Alóctona	Herbáceo	-	1
<i>Tessaria absinthioides</i> L.	Brea	Nativo	Arbustivo	-	1

* En base a metodología Braun Blanquet

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación descrita.

Figura 5-5. Terrenos Agrícolas presentes en el área de influencia



A: Situación 1, Terreno Agrícola de *Cucurbita maxima*; **B:** Situación 2, Terreno Agrícola recién arado

Fuente: Campaña de Terreno, 2020

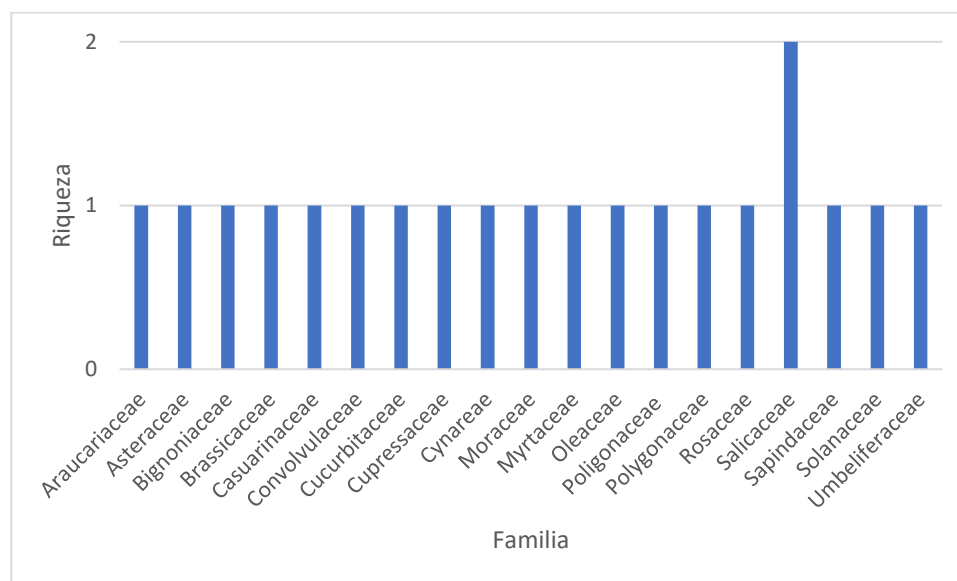
5.2.3 Flora a Escala Local

En las campañas de terreno se realizaron 8 inventarios florísticos donde encontraron 20 especies. Pertenecientes a 19 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 19 familias taxonómicas registradas en el área del proyecto, la más representativa es Salicaceae (2 especies) (Figura 5-6)

Figura 5-6. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área del proyecto



Fuente: Elaboracion Propia, 2020

5.2.3.2 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área del proyecto (20), 3 son de origen nativo y 17 introducidas (Tabla 5.7)

Tabla 5-7. Flora vascular del área del proyecto según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Arbóreo	1	0	9	10	50%
Arbusto	2	0	1	3	15%
Herbáceo	0	0	7	7	35%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	3	0	17	20	100%

Fuente: Elaboracion Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área del proyecto, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.3.3 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:
 - Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
 - Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017 y D.S N°79/2018.
 - Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
 - Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a estas referencias, no se presentan especies en categoría de conservación.

6 Conclusiones

El área de influencia descrita presenta formaciones con vegetación del tipo otras unidades arborescentes y terrenos agrícolas.

Respecto de la flora vascular presente en el área de influencia del Proyecto, se determinó una riqueza florística de 20 especies distribuidas en 19 Familias, de las cuales, 3 son nativas, 0 endémicas y 17 alóctonas.

Tras la revisión de la normativa vigente y propuestas científico-técnicas con ponderación legal, no se determinaron especies listadas en alguna categoría de conservación oficial

Para el área destinada para construcción de la planta solar, no se identificaron formaciones de Bosque Nativo ni Formaciones xerofíticas.

Por último, en términos de origen, se observa un porcentaje bastante elevado de especies alóctonas, alcanzando el 85% del total de especies presentes en el área del Proyecto, en contrapunto a las especies nativas alcanzan un 15% .

7 Referencias Bibliográficas

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Montecinos, JR Gutiérrez. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. In Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta eds. Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. La Serena, Chile. Ediciones Universidad de La Serena. 72 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

8 Anexos

8.1 Anexo 1: Listado Florístico

Nombre científico	Nombre común	Familia	Origen	Tipo biológico	Categoría conservación
<i>Acer Negundo L.</i>	Arce	Sapindaceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Araucaria angustifolia (Bertol.)</i>	Pino del Paraná	Araucariaceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Brassica rapa (L.)</i>	Yuyo	Brassicaceae	Alóctona	Herbáceo	-
<i>Carduus pycnocephalus L.</i>	Cardilla	Cynareae	Alóctona	Herbáceo	-
<i>Casuarina equisetifolia L.</i>	Casuarina	Casuarinaceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Conium maculatum L.</i>	Cicuta	Umbeliferaceae	Alóctona	Herbáceo	-
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Convolvulaceae	Alóctona	Herbáceo	-
<i>Cucurbita maxima</i>	Zapallo	Cucurbitaceae	Alóctona	Herbáceo	-
<i>Cupressus macrocarpa Hartw</i>	Ciprés	Cupressaceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Datura stramonium L.</i>	Chamico	Solanaceae	Alóctona	Herbáceo	-
<i>Eucalyptus globulus. Labill</i>	Eucaliptus	Myrtaceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Ficus carica L.</i>	Higuera	Moraceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Fraxinus excelsior L</i>	Fresno	Oleaceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Jacaranda mimosifolia L.</i>	Jacaranda	Bignoniaceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.</i>	Quilo	Poligonaceae	Nativa	Arbustivo	-
<i>Rubus ulmifolius Schott</i>	Zarzamora	Rosaceae	Alóctona	Arbustivo	-
<i>Rumex acetosella L</i>	Vinagrillo	Polygonaceae	Alóctona	Herbáceo	-
<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce Lloron	Salicaceae	Alóctona	Arbóreo	-
<i>Salix humboldtiana L.</i>	Sauce chileno	Salicaceae	Nativo	Arbóreo	-
<i>Tessaria absinthioides L.</i>	Brea	Asteraceae	Nativo	Arbustivo	-

8.2 Anexo 2: Cartografía Temática

